

一个关于 OEIS A172992 的四点共线构造

2026 年 9 月 6 日

摘要

核对一个把 n 个有理点放在四条直线上的构造。正确的参数是 $v = \lceil (s - d - 1)/2 \rceil$ (其中出现的是 d , 不是 c)。在此前提下, 该构造对每个 $n \geq 28$ 保证 $\lfloor (n^2 + 12)/28 \rfloor$ 条恰含四点的直线, 并可整体放大为整数坐标。因此它把 OEIS A172992 在 $n = 59, 60$ 处的已知下界分别提高到 124, 129; 这里得到的是下界, 而不是最优性的证明。

构造与共线性

令

$$s = \left\lfloor \frac{3(n+1)}{7} \right\rfloor, \quad a = \left\lfloor \frac{s}{2} \right\rfloor, \quad b = \left\lceil \frac{s}{2} \right\rceil, \quad c = \left\lfloor \frac{n-s}{2} \right\rfloor, \quad d = \left\lceil \frac{n-s}{2} \right\rceil,$$

以及

$$u = \left\lfloor \frac{s-c-1}{2} \right\rfloor, \quad v = \left\lceil \frac{s-d-1}{2} \right\rceil.$$

取整数区间

$$\begin{aligned} A &= [0, a-1] \cap \mathbb{Z}, & B &= [0, b-1] \cap \mathbb{Z}, \\ C &= [u, u+c-1] \cap \mathbb{Z}, \\ D &= [-(b-1)+v, -(b-1)+v+d-1] \cap \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

分别在 $Y=0, X=0, Y=X, Y=-X$ 上放置

$$\begin{aligned} P_x &= \left(\frac{1}{3n+x}, 0 \right), & Q_y &= \left(0, \frac{1}{n+y} \right), \\ R_z &= \left(\frac{1}{4n+z}, \frac{1}{4n+z} \right), & S_w &= \left(\frac{1}{2n+w}, -\frac{1}{2n+w} \right). \end{aligned}$$

点数为 $a+b+c+d = s + (n-s) = n$ 。过 P_x, Q_y 的直线方程是

$$(3n+x)X + (n+y)Y = 1.$$

代入 R_z 与 S_w , 分别得到

$$\frac{4n+x+y}{4n+z} = 1 \iff z = x+y, \quad \frac{2n+x-y}{2n+w} = 1 \iff w = x-y.$$

所以只要 $x \in A, y \in B, x+y \in C, x-y \in D$, 四点 $P_x, Q_y, R_{x+y}, S_{x-y}$ 就共线。每条这样的直线在四条支撑线上各有唯一交点, 故在所构造的点集中恰含这四点; 不同的 (x, y) 又由两个轴截点唯一确定不同直线。

计数

记 $L = -(b-1) + v$ 。固定 $x \in A$ 后, 可用的 y 构成整数区间, 故保证的四点线总数为

$$N(n) = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\min\{b-1, u+c-1-x, x-L\} - \max\{0, u-x, x-L-d+1\} + 1 \right]_+, \quad (1)$$

其中 $[t]_+ = \max(t, 0)$ 。式 (1) 也提供了直接、无几何歧义的核对方法。

将 $n = 28q + r$ ($0 \leq r < 28$) 代入所有端点并逐个剩余类化简, 得到

$$N(n) = 28q^2 + 2qr + h_r, \quad h_r = \left\lfloor \frac{r^2 + 12}{28} \right\rfloor.$$

为便于复核, h_r 的全部值如下; 这一步只是式 (1) 中有限个整数区间端点的比较。

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
h_r	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6
r	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
h_r	7	8	9	10	12	13	14	16	17	19	21	22	24	26

因此

$$N(n) = \left\lfloor \frac{(28q+r)^2 + 12}{28} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2 + 12}{28} \right\rfloor, \quad n \geq 28.$$

这里 v 的定义至关重要。若误写成 $\lceil (s-c-1)/2 \rceil$, 断言并非对所有 n 成立: 例如 $n = 29$ 时只数得 29 条, 而目标值为 30; 一般会在若干模 28 的剩余类中少一条。

整数化及 $n = 59, 60$

所有坐标均为有理数。令 M 为构造中全部正分母

$$\{3n + x : x \in A\} \cup \{n + y : y \in B\} \cup \{4n + z : z \in C\} \cup \{2n + w : w \in D\}$$

的最小公倍数, 并施行伸缩 $(X, Y) \mapsto (MX, MY)$, 便得到整数坐标; 该可逆线性变换保持所有共线关系及每条线上的点数。

当 $n = 59$ 时 $(s, a, b, c, d, u, v) = (25, 12, 13, 17, 17, 3, 4)$, 式 (1) 给出 124; 当 $n = 60$ 时相应参数为 $(26, 13, 13, 17, 17, 4, 4)$, 给出 129。截至本文核对之日, OEIS A172992 页面仍列出 $a(59) = 123, a(60) = 126$, 并说明各项是当前最佳已知值、未必最优¹。故严格的结论是

$$A172992(59) \geq 124, \quad A172992(60) \geq 129.$$

若按该序列记录“最佳已知构造”的惯例更新条目, 则候选新值正是 124 与 129; 本构造本身不排除更大的值。

¹OEIS A172992, <https://oeis.org/A172992>, 访问于 2026-09-06。